

Conceptos Básicos C++

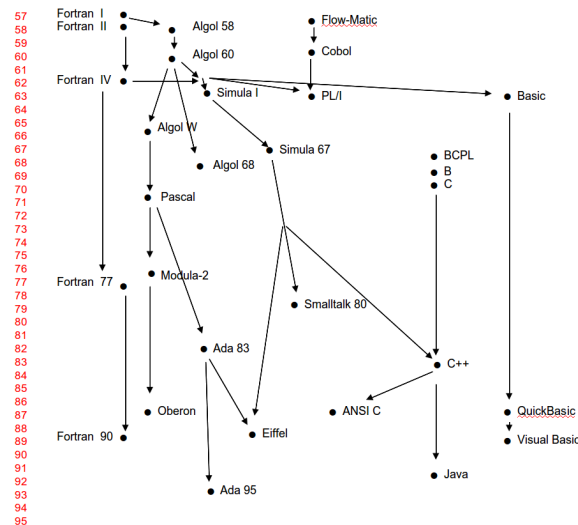
Patricio Olivares

Ingeniería Civil Telemática

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

Evolución de la programación

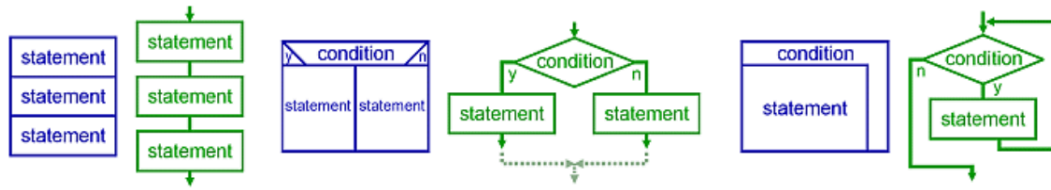


Programación Estructurada

Paradigma de programación basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

- En contraste con saltos incondicionales como sentencia **goto** (difícil de seguir mantener)

- Partió con **ALGOL** en los '60



Introducción a C++

C++ es un lenguaje de programación de propósito general, desarrollado por Bjarne Stroustrup como una extensión del lenguaje C. Combina las características de la programación de bajo nivel con las de alto nivel, permitiendo a los desarrolladores escribir programas eficientes y robustos.

Características de C++

- **Orientado a objetos:** Soporta conceptos como clases, objetos, herencia, y polimorfismo.
- **Eficiencia:** Permite el control directo sobre el hardware y la gestión de memoria.
- **Flexibilidad:** Se puede utilizar para desarrollar sistemas operativos, juegos, aplicaciones de escritorio, y más.
- **Compatibilidad:** Es compatible con C, permitiendo el uso de bibliotecas y código existente de C.

Elementos generales

Tipado Fuerte

Es una característica de los lenguajes de programación donde las reglas de tipos de datos son estrictas

Ventajas

- **Seguridad:** Ayuda a prevenir errores al asegurar el tipo de dato.
- **Claridad:** Hace que el código sea más fácil de leer y entender.
- **Mantenimiento:** Facilita el mantenimiento del código.

Desventajas:

- **Complejidad:** Puede requerir más código.

- **Menor Flexibilidad:** Impide que variables cambien su tipo (a diferencia de Python)
- **Curva de Aprendizaje:** Reglas más complejas que el tipado débil.
- **Datos**
 - **Datos primitivos:** enteros, reales, caracteres, etc.

```
In [1]: int contador = 10;
std::string nombre = "Eduardo";
float PI = 3.141592654;
```

Elementos generales

- **Datos**
 - **Estructurados:** agrupar/componer conjuntos de datos del mismo tipo en una unidad (ej. arreglo)

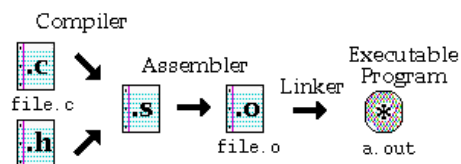
```
In [3]: int mis_numeros[10] = {1,5,3,4,6,8,3,5,2,10};
char semana[5][20] = {"Lu", "Ma", "Mi", "Ju", "Viernes"};
```

Elementos generales

- **Control**
 - **Sentencias:** abstrae conjunto de instrucciones
 - **Estructuras de control:** secuenciación, condición y repetición (ej. if, while).
 - **Abstracción procedural:** procedimientos con un nombre y parámetros (ej. funciones y métodos)
 - **Concurrencias:** computación paralela (ej. procesos y hebras)
- **Tipos de Datos abstractos (TDA):** Agrupa datos y operaciones relacionadas en una unidad (ej. estructuras y clases).

Compilación

Traduce a lenguaje de máquina para posterior ejecución (interpretación directa por el procesador)



Fuente: <http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo320/makefile/makefile.html>

1. Preprocesamiento

- Instrucciones del preprocesador (como `#include` y `#define`) se procesan.
- Genera un archivo con el código fuente modificado.

2. Compilación

- El código fuente modificado se traduce a código objeto (código máquina).
- Cada archivo fuente se convierte en un archivo objeto (.o).

3. Enlazado

- Los archivos objeto se combinan con bibliotecas necesarias para crear un ejecutable.
- Resuelve referencias entre diferentes archivos objeto.

¿Cómo compilar un programa en C++?

Preprocesamiento y compilación

```
g++ -c mi_programa.cpp -o mi_programa.o
```

Enlazado (se pueden enlazar múltiples archivos .o)

```
g++ mi_programa.o -o mi_programa
```

Ejecución

```
./mi_programa
```

C++: Primer Programa

Escriba un programa en C/C++ que permita mostrar un mensaje por salida estándar o consola (puedes utilizar xeus-cling sobre jupyter notebook para probar el funcionamiento de este notebook)

```
In [2]: #include <iostream>

int main(){
    std::cout << "Hola Mundo!" << std::endl;
    return 0;
}
```